



ÉPREUVE DE CHIMIE

ENS de Cachan

DURÉE : 5 heures

L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, est autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité, sauf pour les épreuves de français et de langues. Cependant, une seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats.

Ce sujet comporte deux problèmes.

Le Problème 1 est composé de quatre parties (A, B, C et D) et le Problème 2 de trois parties (E, F et G). Les parties sont pratiquement indépendantes les unes des autres et d'importance inégale.

PROBLEME 1 : QUELQUES REACTIONS DU CALCIUM ET DE SES DERIVES

Données :

1) Constantes d'écran de Slater :

Electron étudié (niveau n)	Contribution des autres électrons						
	Niveaux n-2, n-3, ...	Niveau n-1	Autres électrons du niveau n				Niveaux supérieurs
			1s	s et p	d	f	
1s			0,30				0
ns np	1,00	0,85		0,35	0	0	0
nd	1,00	1,00		1,00	0,35	0	0
nf	1,00	1,00		1,00	1,00	0,35	0

2) Masses molaires :

$$M_H = 1,0 \text{ g mol}^{-1} \quad M_C = 12,0 \text{ g mol}^{-1} \quad M_O = 16,0 \text{ g mol}^{-1}$$

$$M_{Ca} = 40,1 \text{ g mol}^{-1} \quad M_{Mg} = 24,3 \text{ g mol}^{-1}$$

3) Autres données :

$$\text{Constante d'Avogadro : } N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

$$\text{Energie d'ionisation de l'atome d'hydrogène : } E_H = 13,6 \text{ eV}$$

PARTIE A : PROPRIETES ATOMIQUES

A1) Le calcium est le troisième élément de la famille des alcalino-terreux. Quel est son numéro atomique ? Justifier. Quelle est sa configuration électronique à l'état fondamental ? Sous quelle forme ionique le rencontre-t-on habituellement ?

A2) A partir des valeurs de constantes d'écran, calculer les énergies de première et de seconde ionisation. On donne les valeurs expérimentales de $E_{i1} = 6,11 \text{ eV}$ et $E_{i2} = 11,87 \text{ eV}$ respectivement pour la première et la seconde ionisation. Commenter.

On donne les valeurs des énergies de première ionisation pour les éléments de la colonne du calcium.

	Be	Mg	Ca	Sr	Ba
E_{i1} / eV	9,32	7,64	6,11	5,69	5,21

A3) Commenter l'évolution de ces valeurs.

PARTIE B : CRISTALLOGRAPHIE

Le calcium existe sous deux formes cristallines que l'on note Ca_{α} et Ca_{β} . Ca_{α} correspond à l'arrangement cubique à faces centrées et Ca_{β} à l'arrangement cubique centré.

B1) Le paramètre de la maille pour Ca_{α} est 559 pm. Calculer le rayon de l'atome de calcium ainsi que la masse volumique du cristal.

B2) En supposant que l'atome de calcium garde le même rayon dans la forme Ca_{β} que dans la forme Ca_{α} , calculer le paramètre de maille de Ca_{β} . La valeur expérimentale est de 448 pm. Que peut-on conclure ? Calculer la masse volumique du Ca_{β} à partir de la valeur expérimentale.

B3) On considère l'équilibre $Ca_{\alpha} \rightleftharpoons Ca_{\beta}$. Calculer sa variance. Peut-on à la fois fixer la température et la pression de cet équilibre ?

La température de l'équilibre sous la pression standard est 737 K. A cette température, l'entropie de Ca_{β} vaut $68,2 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ et l'enthalpie standard de la réaction ($\Delta_r H^\circ$) vaut $0,25 \text{ kJ mol}^{-1}$, en déduire l'entropie du Ca_{α} à 737 K.

B4) Sachant que l'entropie de Ca_{α} vaut $41,4 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ à 298 K, calculer la variation relative de l'entropie de Ca_{α} entre 298 K et 737 K. Commenter.

B5) Dans quel sens se déplace l'équilibre lorsque l'on augmente la pression en maintenant la température à 737 K ? Justifier clairement la réponse.

PARTIE C : LE CALCIUM DANS L'INDUSTRIE CIMENTIERE

Dans cette partie, on s'intéresse à quelques aspects de la chimie cimentière. L'élaboration des ciments se fait dans un four à partir d'un mélange de 80% de calcaire $CaCO_3$ et de 20% d'argile, que l'on considère comme un mélange composé de Al_2O_3 et de SiO_2 . Le composé majoritaire obtenu, appelé "C3S" par les cimentiers, a pour formule Ca_3SiO_5 .

C1) Ecrire l'équation bilan conduisant à la formation de Ca_3SiO_5 .

On donne les valeurs des enthalpies de formation standard à 298K notées $\Delta_f H^\circ$.

	$CaCO_3$	SiO_2	Ca_3SiO_5	CO_2
$\Delta_f H^\circ / \text{kJ mol}^{-1}$	-1206	-910	-2876	-393

C2) Calculer le $\Delta_r H^\circ$ de la réaction écrite en C1 à 298K. Calculer la chaleur qu'il faut fournir à pression constante à une tonne de $CaCO_3$ pour le transformer en Ca_3SiO_5 . Quelle masse de pétrole aliphatique faut-il brûler pour alimenter ce four ? On donne l'enthalpie moyenne standard de combustion par atome de carbone : $\Delta_r H^\circ = -660 \text{ kJ mol}^{-1}$.

La fabrication de béton consiste en l'hydratation de Ca_3SiO_5 suivant l'équation bilan :



Par conséquent, le ciment des murs contient en particulier $Ca(OH)_2$. En cas d'incendie, pour des températures supérieures à 400°C , l'hydroxyde se décompose en CaO . Lors du refroidissement, en présence de l'humidité atmosphérique, CaO se réhydrate lentement.

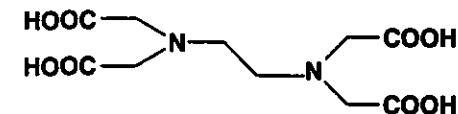
C3) Ecrire les réactions chimiques correspondantes. Sachant que les masses volumiques de CaO et $Ca(OH)_2$ sont respectivement de $3,25 \text{ g cm}^{-3}$ et $2,24 \text{ g cm}^{-3}$, que se passe-t-il ?

PARTIE D : CALCIUM ET COMPLEXATION

D1 Le calcium au quotidien

Les ions calcium réagissent en solution aqueuse avec la forme basique d'un composé communément appelé acide éthylène diamine tétracétique (ou EDTA), noté H_4Y . Le produit de cette réaction est un complexe stable incolore CaY^{2-} . On donne la formule de l'EDTA et les valeurs des pK_a successifs :

$$\begin{aligned} pK_{a1} &= 2,0 \\ pK_{a2} &= 2,7 \\ pK_{a3} &= 6,1 \\ pK_{a4} &= 10,2 \end{aligned}$$



D1-1) De quel type de ligand s'agit-il ? Proposer une représentation spatiale du complexe.

On se place en solution tampon à $pH = 10,2$ afin de favoriser la complexation. En annexe 1, on donne, en fonction de pY , les pourcentages des deux espèces A et B contenant l'élément calcium (par rapport à la quantité totale de calcium). pY est $-\log[Y^{4-}]$.

D1-2) Identifier les deux espèces A et B. Déterminer la valeur de la constante de formation qu'on note β_{Ca} .

On effectue le dosage de 10 mL d'une solution de Y^{4-} par une solution de Ca^{2+} de concentration $0,10 \text{ mol L}^{-1}$. L'annexe 2 représente la variation de pCa (ou $-\log[Ca^{2+}]$) en fonction de v , le volume de Ca^{2+} versé.

D1-3) Quel type de matériel permettrait de tracer une telle courbe ? Quels sont les points remarquables de la courbe ? Quelles sont les grandeurs dont on peut déduire la valeur ? Donner ces valeurs.

L'annexe 3 représente un agrandissement de la courbe au voisinage de $v = 5$ mL ainsi que la dérivée de la fonction $pCa = f(v)$.

D1-4) Quelle propriété est mise en évidence par cette courbe dérivée ? Quelle application pratique de cette propriété peut-on proposer ?

D'autres cations bivalents forment aussi des complexes avec l'EDTA, avec la stoechiométrie d'un cation pour un ligand. On donne les constantes de formation : $\beta_{Mg} = 10^{8,7}$ et $\beta_{Cu} = 10^{18,6}$. 10 mL de chacune des solutions suivantes (A et B) sont dosés par une solution d'EDTA (concentration de $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ en solution tampon à $pH = 10,2$).

Solution A : $Ca^{2+} 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ et $Mg^{2+} 0,15 \text{ mol L}^{-1}$

Solution B : $Ca^{2+} 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ et $Cu^{2+} 0,15 \text{ mol L}^{-1}$

D1-5) Quelle serait l'allure de la courbe pY en fonction du volume d'EDTA versé dans chaque cas ? Préciser l'abscisse et l'ordonnée des points remarquables.

On souhaite doser une eau minérale dont l'étiquette porte l'analyse suivante :

Calcium	Magnésium	Potassium	Sodium	Bicarbonate	Sulfate	Chlorure
63,2 mg L^{-1}	7,5 mg L^{-1}	1,2 mg L^{-1}	16,2 mg L^{-1}	180 mg L^{-1}	25 mg L^{-1}	28 mg L^{-1}

On utilise le dosage par Y^{4-} pour déterminer la dureté de l'eau. Celle-ci est définie comme étant la somme des concentrations en ions Ca^{2+} et Mg^{2+} exprimée en mmol L^{-1} . Pour cela, on prend 50 mL d'eau minérale à laquelle on ajoute une solution tampon à $pH = 10,2$ en quantité suffisante pour que le pH ne varie pas. On dose par une solution d'EDTA de concentration $1,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.

D1-6) Quel est le volume équivalent ? Comment peut-t-on le repérer ?

D2 Le calcium en biologie

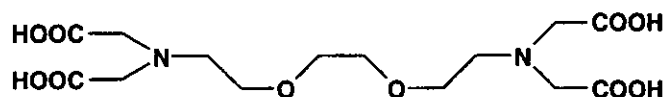
Le calcium a une fonction de messenger dans de nombreux processus biologiques (influx nerveux, contraction musculaire). Il est l'ion dont la concentration intracellulaire est la mieux régulée. Elle se situe au voisinage de $10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$ alors que la concentration extracellulaire est typiquement de $10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. L'EGTA est l'acronyme commercial de l'acide 1,2-di(2-aminoéthoxy)éthane- N,N,N',N' -tétraacétique, que l'on note H_4Z . On donne la formule de l'EGTA et les valeurs des pK_a successifs :

$$pK_{a1} = 2,0$$

$$pK_{a2} = 2,7$$

$$pK_{a3} = 8,9$$

$$pK_{a4} = 9,4$$



H_2Z^{2-} est un complexant du calcium au pH physiologique suivant l'équilibre :



La constante d'équilibre, notée K , est de $2,63 \cdot 10^{20}$ à $37^\circ C$.

D2-1) Calculer le pH et la concentration du calcium libre pour une solution $10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ de K_2CaZ .

On désire préparer des solutions de calcium contenant moins de $10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$ de calcium libre. La première idée est d'utiliser une solution étalon d'ion calcium, d'en peser une masse précise et de la diluer en utilisant un matériel adéquat.

D2-2) Quel est ce matériel ? Citer un inconvénient majeur.

Compte-tenu de ce qui précède, on utilise des solutions tampons. Cependant, pour les réaliser, il faut disposer, à défaut d'électrodes spécifiques, de solutions correctement titrées. Une méthode pour titrer le calcium par l'EGTA, moins intuitive mais plus pratique, a été décrite pour la première fois par Moisesescu et Pusch. Leur méthode pH -métrique ne nécessite qu'un pH -mètre et non une électrode sélective au calcium. Dans une première étape, on prépare une solution que l'on chauffe à $90-100^\circ C$ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dégagement gazeux. Cette solution est constituée de 3,84 g de la forme acide de l'EGTA, H_4Z , solide insoluble dans l'eau (1% au-dessus de la masse théorique de 10 mmol pour compenser une pureté de 99%), de 0,95 g de $CaCO_3$ (qualité analytique de 9,5 mmol), de 19 mmol de KOH solide et de 6 mL d'eau.

D2-3) Quelles sont les réactions qui ont lieu ? Donner leur équation bilan. Quelle est la nature du gaz ? Que reste-t-il dans la solution (en quantité de matière) après cette opération ?

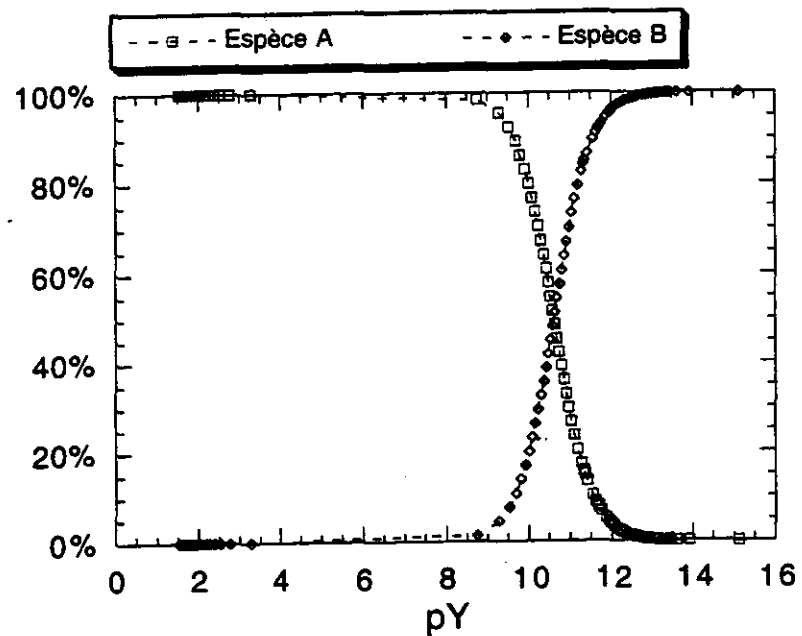
Puis, après retour à la température ambiante, une solution concentrée de KOH (solution commerciale à 45%) est ajoutée par pas de 10 μL jusqu'à ce que le pH atteigne une valeur comprise entre 7 et 8. Tous les solides sont maintenant dissous. On ajoute alors de petits volumes de 10 à 50 μL d'une solution 1 mol L^{-1} de $CaCl_2$. Le pH est alors noté avant et après chaque addition. Après chaque addition de $CaCl_2$, on rajoute KOH pour compenser la baisse du pH et ramener le pH entre 7 et 8. Un ajustement précis du pH n'est pas important tant qu'il demeure entre 6,5 et 8. On répète l'addition alternée de $CaCl_2$ et de KOH jusqu'à ce que l'on n'ait plus de chute du pH .

D2-4) Pourquoi l'addition de $CaCl_2$ provoque-t-elle une baisse du pH ?

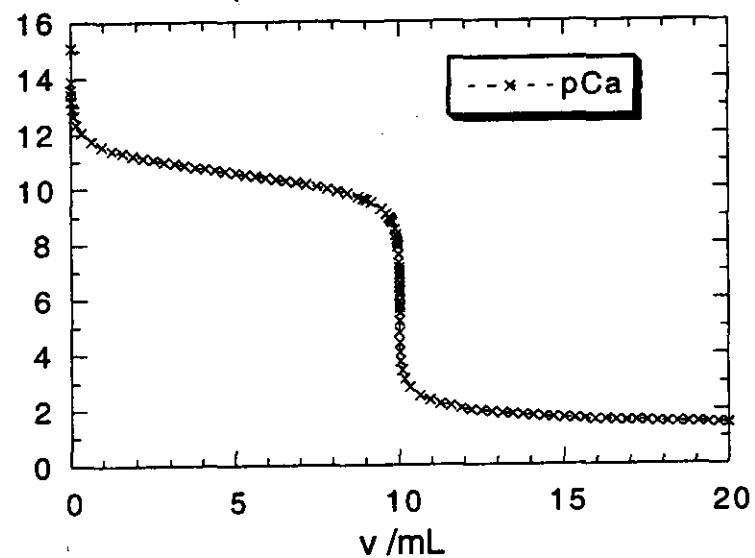
A partir d'une solution de K_2CaZ obtenue par cette méthode et d'une solution d'EGTA sous la forme H_2Z^{2-} dans une solution tamponnée à $pH = 7,2$, on se propose de fixer la concentration en calcium libre.

D2-5) Si on réalise un mélange équimolaire de ces deux solutions, que vaut la concentration en Ca^{2+} ? Quelle est la propriété d'une telle solution par rapport à un ajout éventuel en ions calcium ?

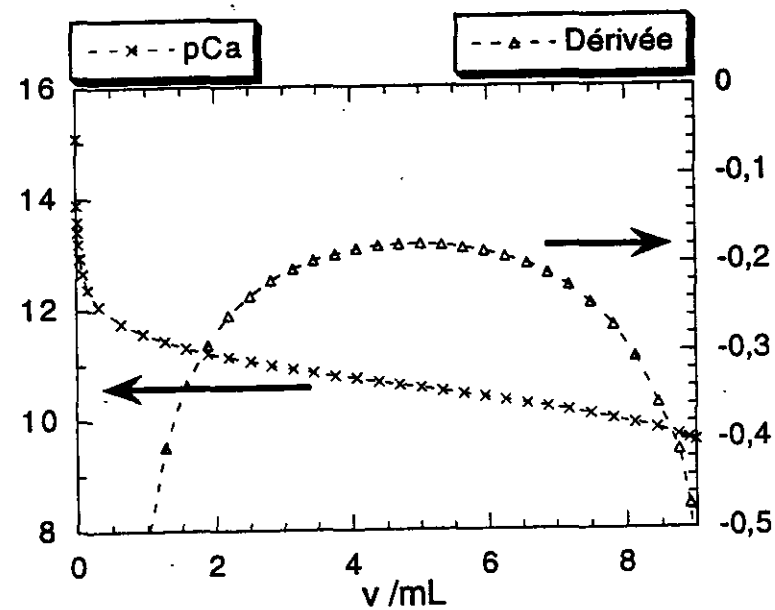
ANNEXE 1



ANNEXE 2



ANNEXE 3



PROBLEME 2 : REACTIVITE ET SYNTHESES DE L'ISOPHORONE

Dans ce problème sont abordés quelques aspects de la réactivité (Partie E) ainsi que plusieurs voies de synthèse (Parties F et G) de l'isophorone. Ce composé a été isolé à partir d'extraits de certaines plantes. C'est également un produit de dégradation de plusieurs composants du jus de raisin. Par ailleurs, cette molécule constitue un squelette organique très répandu dans la structure de nombreuses molécules plus complexes.

Données :

1) Orbitales moléculaires π notées ψ_j et les énergies E_j correspondantes (obtenues par la méthode de Hückel), ϕ_i = orbitale atomique 2p de l'atome i correspondant.

Pour l'éthène :	$E_1 = \alpha + \beta$	$\psi_1 = 0,71(\phi_1 + \phi_2)$
	$E_2 = \alpha - \beta$	$\psi_2 = 0,71(\phi_1 - \phi_2)$
Pour le buta-1,3-diène :	$E_1 = \alpha + 1,62\beta$	$\psi_1 = 0,37(\phi_1 + \phi_4) + 0,60(\phi_2 + \phi_3)$
	$E_2 = \alpha + 0,62\beta$	$\psi_2 = 0,60(\phi_1 - \phi_4) + 0,37(\phi_2 - \phi_3)$
	$E_3 = \alpha - 0,62\beta$	$\psi_3 = 0,60(\phi_1 + \phi_4) - 0,37(\phi_2 + \phi_3)$
	$E_4 = \alpha - 1,62\beta$	$\psi_4 = 0,37(\phi_1 - \phi_4) - 0,60(\phi_2 - \phi_3)$

2) RMN : déplacements chimiques de quelques protons caractéristiques (R et R' sont des groupes alkyle)

Alcane :	R-CH ₃	R-CH ₂ -R'	Alcène :	H ₂ C=CH ₂	H ₂ C=CHCH ₃
	0,8 ppm	1,2 ppm		5,2 ppm	1,6 ppm

Composés carbonyles :

2,2 ppm	2,4 ppm	3,3 ppm	3,6 ppm	4,2 ppm

Divers :	CH ₃ -I	CH ₃ -Br	CH ₃ -Cl
	2,2 ppm	2,7 ppm	3,0 ppm

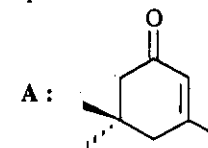
3) IR : bandes caractéristiques d'absorption de quelques groupements fonctionnels (R et R' sont des groupes alkyle)

ν_{CO} : 1715 cm ⁻¹	1675 cm ⁻¹	1665 cm ⁻¹	1735 cm ⁻¹	1720 cm ⁻¹

ν_{CN} dans les nitriles : 2250 cm⁻¹.

PARTIE E

L'isophorone est la molécule A représentée ci-dessous :



- E1) Nommer A en utilisant la nomenclature systématique.
E2) Quel(s) groupement(s) fonctionnel(s) comporte A ? A est-il chiral ?

On prépare une solution de bromure de 1-butylmagnésium.

- E3) Décrire le mode opératoire à suivre pour cette préparation et représenter le montage nécessaire. Préciser les réactifs, le solvant ainsi que les précautions à prendre pour réussir cette préparation. Donner l'équation bilan de la réaction.

On ajoute ensuite goutte à goutte une solution d'isophorone dans le même solvant (un équivalent par rapport à l'organomagnésien préparé). Après la fin de l'addition, on chauffe au reflux pendant trente minutes. Après refroidissement, le mélange est hydrolysé par une solution d'acide chlorhydrique de concentration 4M ; il se forme initialement un produit organique B, non isolé car il conduit dans ces conditions à un mélange de cinq composés isomères, C₁ à C₅, de formule brute C₁₃H₂₂. Ceux-ci sont obtenus après extraction, séchage de la phase organique, évaporation du solvant et distillation du résidu sous pression réduite.

- E4) Avec quel dispositif peut-on réaliser une addition goutte à goutte ?
E5) Représenter le produit de réaction avant hydrolyse acide et préciser le mécanisme de sa formation.
E6) Donner la structure de B, ainsi que la structure de tous les isomères C_i. On détaillera la formation de chaque isomère à partir de B.

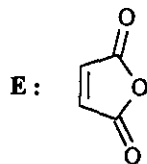
Un produit B', isomère de B, est également formé dans cette réaction, mais il est très minoritaire. Il est caractérisé en spectroscopie IR par une bande d'absorption intense vers 1715 cm⁻¹.

- E7) Représenter B' et attribuer la bande IR. Détailler le mécanisme de sa formation. Proposer une explication pour la faible proportion de B' obtenu dans le cas de l'isophorone comme substrat.

On fait réagir un autre magnésien RMgBr avec l'isophorone A dans les mêmes conditions que celles utilisées pour le bromure de 1-butylmagnésium. On obtient dans ce cas, après le même traitement que précédemment, uniquement deux hydrocarbures isomères D₁ et D₂.

E8) Quel est le bromoalcane RBr utilisé ? Représenter les composés **D**₁ et **D**₂.

D₁ peut également être préparé à partir de l'isophorone **A** par une réaction de Wittig, le réactif étant préparé à partir de triphénylphosphine PPh₃, du bromoalcane RBr et d'une base forte. Seul **D**₂ peut être engagé dans une réaction de Diels-Alder avec l'anhydride **E**.



E9) Détailler les réactions successives permettant de préparer le réactif de Wittig. Proposer une base utilisable dans cette préparation.

E10) Pourquoi **D**₁ ne peut-il pas réagir avec **E** selon une cycloaddition de Diels-Alder ?

E11) En utilisant un substrat de votre choix plus simple que **D**₂, représenter le produit de la réaction de Diels-Alder avec **E**.

E12) Interpréter la réaction de Diels-Alder en termes d'orbitales frontières en prenant comme exemple la réaction du buta-1,3-diène et de l'éthène.

E13) En remplaçant **E** par l'éthène, la réaction avec **D**₂ est-elle accélérée ou ralentie ? Expliquer pourquoi.

On réalise ensuite une autre synthèse à partir de l'isophorone **A** et du bromure de 1-butylnagnésium. La solution du réactif de Grignard est préparée comme précédemment, puis refroidie à une température de -15°C. On ajoute une quantité catalytique d'iodure de cuivre(I), puis une solution d'isophorone **A** (un équivalent par rapport à l'organomagnésien préparé) tout en maintenant cette température. Après la fin de l'addition, on laisse agiter trente minutes à température ambiante, puis on effectue une hydrolyse acide. On obtient comme produit majoritaire **B'**, contaminé par une faible quantité des isomères **C**_i.

E14) Quelle est l'espèce réactive sur l'isophorone (on ne demande pas sa formule exacte) ?

E15) Comment peut-on maintenir le mélange réactionnel à -15°C ? Pourquoi faut-il maintenir la température à -15°C ?

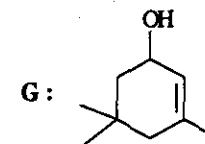
E16) Expliquer la différence de régiosélectivité entre les deux réactions effectuées sur l'isophorone.

L'isophorone **A** est hydrogénée sur oxyde de platine et le produit obtenu réagit avec l'hydruide de lithium et d'aluminium pour donner **F** après hydrolyse.

E17) Représenter tous les stéréoisomères du composé **F** en adoptant obligatoirement une représentation analogue à celle donnée pour l'isophorone **A** en début d'énoncé. Préciser pour chacun d'eux s'il est chiral ou non, et les relations stéréochimiques entre les différents isomères.

E18) Classer les différents stéréoisomères de **F** par ordre de stabilité décroissant.

On réalise ensuite l'hydroboration de l'isophorone **A**. On admettra que la double liaison carbone-oxygène est tout d'abord réduite pour donner **G** : on étudiera donc l'hydroboration du composé **G** dans les questions suivantes. Cette réaction est totalement régiosélective et stéréosélective, elle est suivie d'une oxydation par le peroxyde d'hydrogène en milieu basique pour conduire à **H** (C₉H₁₈O₂).



E19) Quel est le réactif utilisé pour l'hydroboration ?

E20) Définir les termes régiosélectivité et stéréosélectivité.

E21) Représenter le composé **H** obtenu. **H** est-il chiral ? Le composé obtenu est-il optiquement actif ? Justifier votre réponse.

PARTIE F

Une première synthèse de l'isophorone **A** est effectuée à partir du propanedioate (ou malonate) de diéthyle **I**. En présence d'éthanolate de sodium en excès et de deux équivalents d'iodométhane, **I** conduit à un composé **J** de formule brute C₉H₁₆O₄.

F1) Représenter **I** et **J**. Quelle(s) réaction(s) intervien(nen)t dans la formation de **J** ?

F2) Comment peut-on préparer l'éthanolate de sodium ? Commenter le choix de ce réactif dans cette transformation.

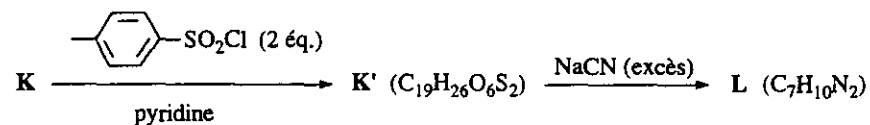
F3) Sur le spectre RMN de **J** donné en annexe 4, identifier les protons correspondant aux différents signaux. Justifier la multiplicité de chaque signal et expliquer succinctement les déplacements chimiques observés.

F4) Expliquer comment on peut suivre aisément le degré d'avancement de la transformation **I** → **J** en utilisant la RMN.

En présence d'hydruide de lithium et d'aluminium dans l'éther, **J** conduit à **K** (C₅H₁₂O₂) après hydrolyse.

F5) Représenter **K**. Combien d'équivalents d'hydruide de lithium et d'aluminium (par rapport au substrat **J**) sont nécessaires pour réaliser cette transformation ?

On transforme **K** en **L** par la suite des deux réactions suivantes :



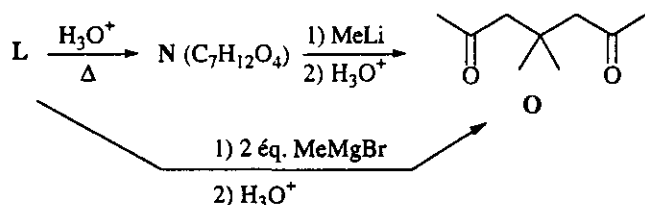
F6) Représenter les composés **K'** et **L** en précisant à chaque fois le type de réaction rencontrée (on ne détaillera pas le mécanisme). Quel est le rôle de la pyridine dans la première étape ?

F7) Quelle est la bande IR caractéristique de **L** ?

La transformation **K'** → **L** s'accompagne d'une réaction compétitive conduisant à un composé **M** (C_6H_9N) de structure cyclopropanique.

F8) Représenter **M** et proposer un mécanisme pour sa formation.

L est hydrolysé à chaud en milieu acide pour conduire à **N** ($C_7H_{12}O_4$). En présence d'un excès de méthyllithium, **N** conduit après hydrolyse acide à **O** représenté ci-dessous. **O** peut également être obtenu directement à partir de **L** par synthèse magnésienne (deux équivalents de $MeMgBr$) suivie d'une hydrolyse en milieu acide dilué.



F9) Représenter **N** et donner le mécanisme de sa formation à partir de **L**.

F10) Proposer le mécanisme de formation de **O** à partir de **L**.

F11) Proposer un mécanisme pour la formation de **O** à partir de **N**, sachant que quatre équivalents de méthyllithium sont nécessaires et que l'intermédiaire non isolé dans cette réaction est le dihydrate de la dicétone **O** (on précisera notamment le produit initial de réaction de **O** avec le méthyllithium).

O, chauffé au reflux du toluène en présence d'une quantité catalytique d'acide para-toluène sulfonique conduit à l'isophorone **A**.

F12) Quel est le nom de cette réaction (ne pas détailler le mécanisme) ? Représenter l'acide para-toluène sulfonique. Quel est l'avantage de cet acide parmi d'autres possibles pour cette réaction ?

PARTIE G

Dans cette partie, on se propose d'étudier une seconde synthèse de l'isophorone **A**.

La propanone (ou acétone), chauffée en milieu basique conduit à l'isophorone **A**. La base n'intervient pas dans le bilan réactionnel et il se forme de l'eau comme seul autre produit.

G1) Quel est le rôle de la base dans cette réaction ?

G2) Equilibrer cette réaction chimique.

D'un point de vue pratique, on réalise cette réaction sous pression à $300^\circ C$ en utilisant un catalyseur basique solide. On obtient le même résultat en solution en utilisant une base comme l'éthanolate de sodium par exemple. D'un point de vue mécanistique, la réaction peut être décomposée en plusieurs étapes. Tout d'abord, l'acétone en présence d'éthanolate de sodium conduit à l'oxyde de mésityle ou 4-méthylpent-3-ène-2-one **P**.

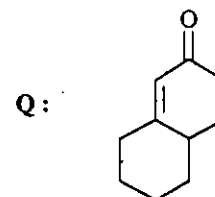
G3) Représenter **P** et donner le mécanisme détaillé de sa formation. De quelle réaction s'agit-il ?

Toujours en présence d'éthanolate de sodium, l'acétone réagit ensuite sur **P** pour conduire intermédiairement à **O** (voir partie F) qui n'est pas isolé dans les conditions de la réaction et se transforme en l'isophorone **A**.

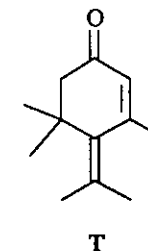
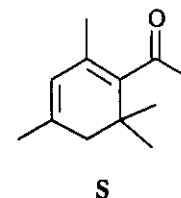
G4) Quelles réactions permettent d'obtenir **O** à partir de **P** et l'isophorone **A** à partir de **O** (ne pas détailler les mécanismes) ?

La transformation oxyde de mésityle **P** + acétone → isophorone **A** en milieu basique est appelée annélation de Robinson.

G5) Trouver les deux réactifs qui permettent d'obtenir la molécule **Q** représentée ci-dessous selon une annélation de Robinson.



Lors de la synthèse de l'isophorone, dans le mélange réactionnel avant purification, on identifie une faible quantité de phorone ou 2,6-diméthylhepta-2,5-diène-4-one **R**, ainsi que plusieurs isomères de formule brute $C_{12}H_{18}O$, produits d'autocondensation de quatre molécules d'acétone et connus sous le nom générique de xylitones ; deux de ces composés **S** et **T** sont représentés ci-dessous.



G6) Représenter **R** et justifier l'appellation isophorone pour **A**.

G7) Expliquer sans détailler le mécanisme de la formation de **R** à partir de **P**.

G8) Les spectres RMN des deux composés A et R sont donnés en annexe 5. Attribuer à chaque composé son spectre et identifier les protons correspondant aux différents signaux. Expliquer succinctement les déplacements chimiques observés.

G9) Comment peut-on distinguer A de R en utilisant la spectroscopie IR ?

G10) Justifier de manière concise le fait expérimental suivant : après disparition totale de l'acétone, si on continue à chauffer le mélange réactionnel, la phorone R peut conduire à l'isophorone A (on admettra que l'isophorone est le composé le plus stable parmi les produits formés dans cette réaction).

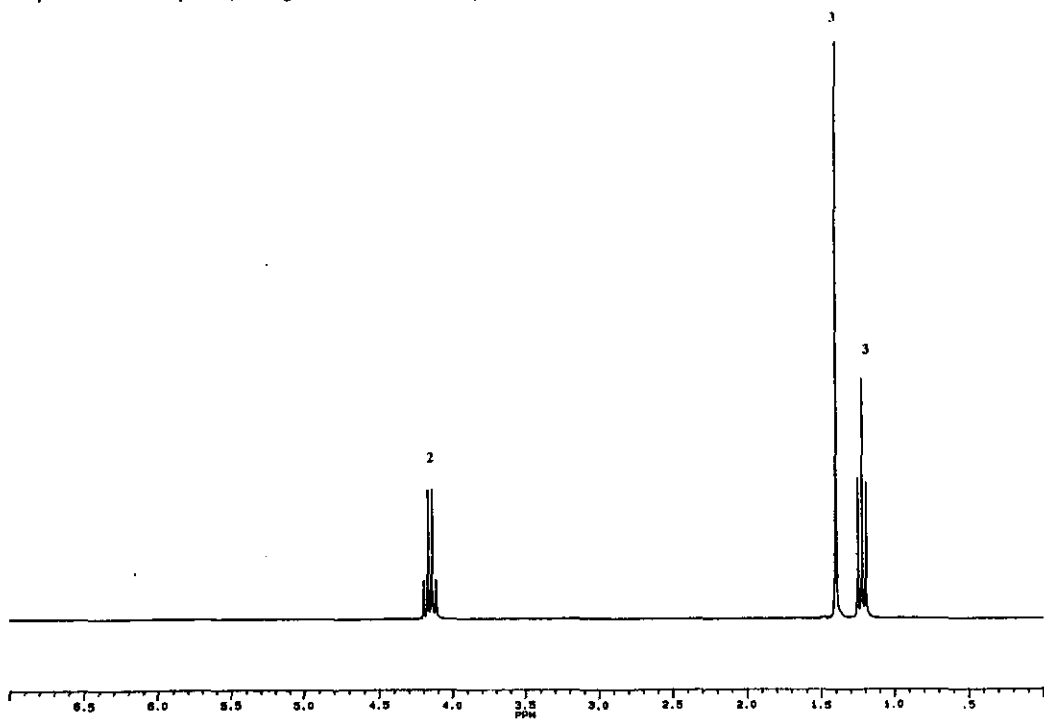
G11) Montrer que l'oxyde de mésityle P peut conduire en milieu basique à deux énolates, le premier en arrachant un proton sur le carbone 1, le second en arrachant un proton sur le carbone 5. Les représenter et préciser en justifiant lequel est l'énolate obtenu sous contrôle thermodynamique (l'énolate thermodynamique).

G12) Montrer que la xylitone S résulte d'une réaction de Diels-Alder entre l'énolate thermodynamique de P et P lui-même, suivie d'une étape de déshydratation.

G13) Montrer que la xylitone T résulte d'une addition conjuguée de l'énolate thermodynamique de P sur P lui-même, suivie d'une crotonisation interne et d'une isomérisation de double liaison carbone-carbone. Quelle est la force motrice de cette isomérisation ?

ANNEXE 4

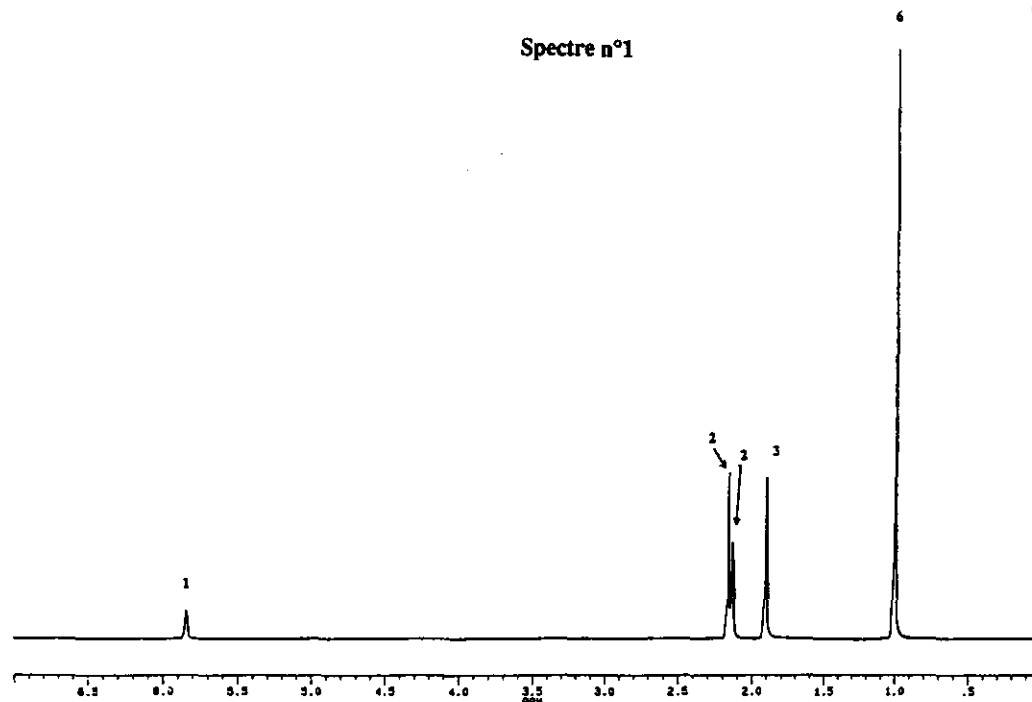
Spectre RMN du composé J (les intégrations relatives sont indiquées au dessus de chaque signal)



ANNEXE 5

Spectres RMN des composés A et R (les intégrations relatives sont indiquées au dessus de chaque signal)

Spectre n°1



Spectre n°2

